Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

Una solución tiene pH = 3,25. ¿Cuál es [H₃O⁺]?

A) $5{,}6 \times 10^{-4}$ M

B) $3{,}25 \times 10^{-1}$ M

C) $1{,}8 \times 10^{-11}$ M

D) $3{,}2 \times 10^{-3}$ M

E) $5{,}6 \times 10^{3}$ M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Definición

$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3{,}25} = 5{,}6 \times 10^{-4}$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No usa la potencia.

C) Es [OH⁻].

D) Usa 10^{-2,5}.

E) Olvida el signo del exponente.

Idea clave. Inverso del pH: 10 elevado a −pH.